

Darsxona partalari

IOI saralash IV · 2-kun · B

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabida yangi dars xonasi ochilmoqda va uni roppa-rosa n ta ikki kishilik partalar bilan jihozlash kerak.

Partalar k xil turda bo'lib, har bir tur o'zi mo'ljallangan bo'ylar oralig'i bilan tavsiflanadi. i -tur parta bo'yi L_i dan R_i gacha (chegaralari bilan birga) bo'lgan har qanday o'quvchiga qulay keladi. O'ziga mos kelmaydigan partaga o'tirgan o'quvchi noqulay his qiladi va biz bu **noqulaylik**ni o'quvchi bo'yidan partaning eng yaqin chegarasigacha bo'lgan masofa sifatida o'lchaymiz. Aniqroq qilib aytganda, bo'yi h bo'lgan o'quvchi i -tur partaga o'tirsa, noqulaylik $h < L_i$ bo'lganda $L_i - h$ ga, $h > R_i$ bo'lganda $h - R_i$ ga va $L_i \leq h \leq R_i$ bo'lganda 0 ga teng bo'ladi.

Masalan, $L_i = 100$ va $R_i = 120$ bo'lgan parta bo'yi 80 bo'lgan o'quvchi uchun 20, bo'yi 130 bo'lgan o'quvchi uchun 10 va bo'yi 105 bo'lgan o'quvchi uchun 0 noqulaylik keltiradi.

Dars xonasidan navbatma-navbat m ta sinflar foydalanadi. Har bir sinf(group)da roppa-rosa $2n$ ta o'quvchidan iborat va ularning barchasining bo'yi oldindan ma'lum. Siz oldin n ta partani sotib olasiz, sotib olganingizdan so'ng ular darsxonaga o'rnatiladi va doimiy qoladi; istalgan turdagi nol yoki bir nechta marta sotib olish mumkin. Ma'lum bir sinf darsxonaga kirganda, undagi $2n$ nafar o'quvchisi har bir partaga roppa-rosa ikkitadan nafardan o'tirishadi.

Sizning vazifangiz — qaysi n ta partani sotib olishni va har bir guruhni qanday joylashtirishni shunday tanlashki, barcha m ta guruhdagi barcha o'quvchilar bo'yicha **umumiy noqulaylik** iloji boricha eng kichik bo'lsin.

Implementation details

Quyidagi, `seats.h` da e'lon qilingan funksiyani to'ldirishingiz kerak.

```
long long minimum_discomfort(int m, int n, int k,
                              vector<int> L, vector<int> R,
                              vector<vector<int>> groups)
```

- m : sinf xonasidan foydalanadigan sinflar soni.
- n : sotib olinadigan partalar soni.
- k : parta turlari soni.
- L , R : uzunligi k bo'lgan vektorlar. i -tur parta bo'yi $L[i]$ dan

$R[i]$ gacha bo'lgan o'quvchilarga mos keladi (indekslar $0 \leq i \leq k - 1$).

- `groups`: m ta vektordan iborat vektor, har birining uzunligi $2n$.

`groups[i][0]`, `groups[i][1]`, ..., `groups[i][2n-1]` qiymatlari $(i + 1)$ -sinfdagi $2n$ ta o'quvchining bo'ylari.

- Bu funksiya erishish mumkin bo'lgan minimal umumiy noqulaylikni qaytarishi

kerak.

- U roppa-rosa bir marta chaqiriladi.

Constraints

- $1 \leq m, n \leq 200\,000$ va $m \cdot n \leq 200\,000$
- $2 \leq k \leq 200\,000$
- har bir i parta turi uchun $1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$
- har bir o'quvchi uchun $1 \leq \text{groups}[i][j] \leq 10^9$

Subtasks

Subtask	Ball	m	n	k	Qo'shimcha
1	10	$m \leq 100$	$n = 1$	$k \leq 50$	—
2	10	$m = 1$	$n \leq 1000$	$k \leq 50$	—
3	10	$m \leq 50$	$n \leq 5$	$k \leq 3$	—
4	10	$m \leq 100$	$n \leq 1000$	$k = 2$	—
5	10	$m \leq 100$	$n \leq 1000$	$k \leq 3$	—
6	10	$m \leq 100$	$n \leq 1000$	$k \leq 50$	$L_i = R_i$
7	10	$m \leq 100$	$n \leq 1000$	$k \leq 50$	—
8	8	—	—	—	$L_i = R_i$
9	8	$m \leq 100$	—	—	—
10	10	—	$n \leq 100$	—	—
11	4	—	—	—	—

Cheklov ustunidagi tire ("—") faqat umumiy cheklovlar amal qilishini bildiradi. 0-qism masala misol testlarini bildiradi. Qism masala o'z ballini faqat "Kerakli qism masala" ustunida ko'rsatilgan barcha qism masalalar ham to'liq yechilgan taqdirdagina oladi. Ballar yig'indisi 100 ga teng.

Examples

1-misol

```
minimum_discomfort(1, 2, 2, [5, 50], [25, 90], [[60, 5, 10, 40]])
```

Bu chaqiruv 10 ni qaytaradi.

Bitta guruh bor. Har bir turdan bittadan parta sotib olish optimaldir. Bo'yi 5 va 10 bo'lgan o'quvchilarni 1-tur partaga ($[5, 25]$ oralig'i, ikkalasi ham mos keladi), bo'yi 40 va 60 bo'lgan o'quvchilarni esa 2-tur partaga ($[50, 90]$ oralig'i) o'tqazamiz. Faqat bo'yi 40 bo'lgan o'quvchi noqulay o'tiradi, uning noqulayligi $50 - 40 = 10$, demak umumiy noqulaylik 10 ga teng.

Xuddi shu test namunaviy grader kirish formatida:

```
1 2 2
5 25
50 90
60 5 10 40
```

Kutilayotgan natija:

```
10
```

2-misol

```
minimum_discomfort(2, 3, 3, [200, 300, 100], [400, 500, 600],
                    [[300, 330, 440, 40, 30, 300],
                     [150, 250, 350, 450, 550, 300]])
```

Bu chaqiruv 130 ni qaytaradi.

Xuddi shu test namunaviy grader kirish formatida:

2 3 3
200 400
300 500
100 600
300 330 440 40 30 300
150 250 350 450 550 300

Kutilayotgan natija:

130

Sample grader

Namunaviy grader kirishni quyidagi formatda o'qiydi:

- 1-satr: m n k
- $1 + i$ -satr ($1 \leq i \leq k$ uchun): L_i R_i — i -tur partaning bo'y

oralig'i

- $1 + k + i$ -satr ($1 \leq i \leq m$ uchun): $2n$ ta butun son

h_1 h_2 ... h_{2n} — i -guruhdagi o'quvchilarning bo'ylari

So'ng grader bu argumentlar bilan `minimum_discomfort` ni bir marta chaqiradi va uning qaytargan qiymatini chiqaradi:

- 1-satr: bitta son - minimal umumiy noqulaylik.

Namunalar

1-namuna

Kirish:

1 2 2
5 25
50 90
60 5 10 40

Chiqish:

OK
10

2-namuna

Kirish:

2 3 3
200 400
300 500
100 600
300 330 440 40 30 300
150 250 350 450 550 300

Chiqish:

OK
130

3-namuna

Kirish:

1 3 4

10 100

200 200

10 100

300 1000

5 10 20 15 200 90

Chiqish:

OK

105